

3해설 비오-사바르의 법칙 : 전류에 의한 자장의 세기를 정의한 법칙

$$\Delta H = \frac{I \Delta l \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$$

06 자체 인덕턴스 4[H]의 코일에 18[J]의 에너지가 저장되어 있다. 이때, 코일에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 6

3해설 $W = \frac{1}{2} L I^2$

$$I = \sqrt{\frac{2W}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 18}{4}} = 3 [\text{A}]$$

07 30[μF]과 40[μF]의 콘덴서를 병렬로 접속한 다음 100[V]의 전압을 가했을 때 전체 전하량은 몇 [C]인가?

- ① 17×10^{-4} ② 34×10^{-4}
③ 56×10^{-4} ④ 70×10^{-4}

3해설 $C_0 = 30 + 40 = 70 [\mu\text{F}]$

$$Q = C_0 V = 70 \times 10^{-6} \times 100 = 70 \times 10^{-4} [\text{C}]$$

08 비사인파의 일반적인 구성이 아닌 것은?



- ① 삼각파 ② 고조파
③ 기본파 ④ 직류분

3해설 비사인파(왜형파)를 분석하면 다음과 같다.
직류분+기본파+고조파

09 Y결선에서 선간 전압 V_l 과 상전압 V_p 의 관계는?



- ① $V_l = V_p$ ② $V_l = \frac{1}{3} V_p$
③ $V_l = \sqrt{3} V_p$ ④ $V_l = 3 V_p$

3해설 Y결선 시 $V_l = \sqrt{3} V_p$ 이다.

10 인덕턴스 0.5[H]에 주파수가 60[Hz]이고 전압이 220[V]인 교류 전압이 가해질 때 흐르는 전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 0.59 ② 0.87
③ 0.97 ④ 1.17

3해설 L만의 회로이므로 $V = \omega L I [\text{V}]$ 에서

$$I = \frac{V}{\omega L} = \frac{V}{2\pi f L}$$

$$= \frac{220}{2\pi \times 60 \times 0.5} = 1.17 [\text{A}]$$

11 고유 저항 ρ의 단위로 맞는 것은?

- ① Ω ② Ω · m
③ AT/Wb ④ Ω⁻¹

3해설 저항 $R = \rho \frac{l}{A} [\Omega]$ 에서

$$\text{고유 저항 } \rho = \frac{RA}{l} [\Omega \cdot \text{m}^2]/[\text{m}]$$

$$[\Omega \cdot \text{m}^2]/[\text{m}] = [\Omega \cdot \text{m}]$$

12 교류에서 무효 전력 $P_r [\text{Var}]$ 은?

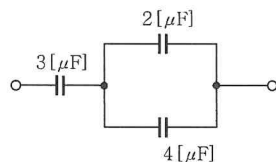
- ① VI ② $VI \cos \theta$
③ $VI \sin \theta$ ④ $VI \tan \theta$

3해설 • 피상 전력(겉보기 전력) $P_a = VI [\text{VA}]$
• 유효 전력 $P = VI \cos \theta [\text{W}]$
• 무효 전력 $P_r = VI \sin \theta [\text{Var}]$

13 다음 회로의 합성 정전 용량[μF]은?



- ① 5
② 4
③ 3
④ 2



3해설 2[μF]과 4[μF]은 병렬인 합성 용량 $2 + 4 = 6 [\mu\text{F}]$ 이고 3[μF]과 직렬 접속이므로

$$C_0 = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 [\mu\text{F}]$$